INVESTIGACIÓN DE CÁLCULO

El camino hacia el cálculo

Funciones · Límites · Cálculo diferencial · Cálculo integral

Alumno: Ethan Leonel Gerardo López

Materia: Cálculo

En este trabajo voy a explicar cuatro temas que forman parte del cálculo. También voy a contar un poco de cómo fueron apareciendo estas ideas y quiénes fueron algunos de los matemáticos que ayudaron a desarrollarlas. Para entender mejor cada tema, se incluyen ejemplos de situaciones que pueden pasar en la vida diaria.

UNIDAD 1. FUNCIONES

Cuando las matemáticas empezaron a relacionar cantidades

Las funciones son uno de los temas que se estudian al comenzar con el cálculo. Aunque hoy las usamos con fórmulas y gráficas, la idea de relacionar cantidades existe desde hace muchísimo tiempo. Las personas siempre han tenido que comparar cosas y darse cuenta de que una cantidad puede depender de otra. Por ejemplo, cuando hacemos un viaje, el tiempo que tardamos puede depender de la distancia y de la velocidad. También, cuando vamos a una tienda, el total que pagamos depende de cuántos productos compramos.

Con el paso de los años, los matemáticos buscaron maneras de explicar estas relaciones de una forma más ordenada. Así podían hacer cálculos, encontrar patrones y representar los resultados. No fue una idea que apareciera de un día para otro, sino que se fue formando gracias al trabajo de muchas personas.

Dos matemáticos que hicieron aportaciones importantes fueron René Descartes y Pierre de Fermat. Descartes fue un filósofo y matemático francés. Una de sus aportaciones más conocidas fue relacionar el álgebra con la geometría por medio de un sistema de coordenadas. Esto permitió representar ecuaciones como curvas o líneas en un plano. Gracias a esa idea, se volvió más fácil observar de manera gráfica cómo se comportaban algunas expresiones matemáticas.

Pierre de Fermat también fue un matemático francés. Estudió curvas y desarrolló métodos para resolver problemas en los que se buscaban valores máximos y mínimos. Sus trabajos ayudaron a preparar el camino para varias ideas que después serían parte del cálculo. En ese tiempo todavía no se usaba la definición de función como la conocemos actualmente, pero sus investigaciones fueron importantes para estudiar las relaciones entre cantidades.

Para entenderlo mejor, podemos imaginar que dos compañeros, Ethan y Sofía, organizan una venta de limonada para reunir dinero para una actividad de la escuela. Ellos deciden vender cada vaso a 15 pesos. Ethan quiere saber cuánto dinero pueden juntar si venden diferentes cantidades de vasos. Sofía le propone usar una letra para representar la cantidad de vasos, así no tienen que escribir una operación nueva para cada caso.

Si x representa el número de vasos vendidos y C(x) representa el dinero que reciben, pueden escribir $C(x) = 15x$. Esta expresión es una regla que les permite calcular el dinero según la cantidad de vasos. Por ejemplo, si venden 2 vasos reciben 30 pesos, y si venden 5 reciben 75 pesos. De esta manera, una situación sencilla se puede representar con una función.

UNIDAD 1. FUNCIONES

Qué es una función y cuáles son sus elementos

Una función es una relación que asigna a cada valor de entrada exactamente un valor de salida. Dicho de una manera más sencilla, cuando elegimos un valor para x, la regla de la función debe darnos un solo resultado. Normalmente se escribe y = f(x). La x es la variable independiente, porque es el valor que podemos elegir, y f(x) representa el resultado que depende de ese valor.

Las funciones tienen varios elementos. Uno de ellos es el dominio, que es el conjunto de valores que puede tomar la variable de entrada. Otro es el codominio, que es el conjunto donde se encuentran las posibles salidas. También está la imagen, que son los resultados que la función produce realmente. Aunque estos nombres pueden parecer complicados al principio, sirven para explicar con más claridad qué valores se pueden usar y cuáles resultados se obtienen.

Por ejemplo, pensemos en la función $f(x) = x^2$. Si usamos como dominio los números -2, -1, 0, 1 y 2, tenemos que elevar cada uno al cuadrado. Los resultados son 4, 1, 0, 1 y 4. Como podemos ver, dos valores diferentes pueden dar el mismo resultado. Eso sí está permitido. Lo que no puede pasar es que una misma entrada tenga dos resultados diferentes.

Las funciones se pueden representar de varias maneras. Una forma es escribir una fórmula, como $f(x) = x^2$. También se pueden usar tablas, gráficas o explicaciones con palabras. Cada representación ayuda a entender la misma relación desde otro punto de vista.

En una gráfica se utiliza un plano de coordenadas. Cada punto se representa con un par ordenado (x, y). El primer número indica la posición horizontal y el segundo señala la posición vertical. Descartes ayudó a desarrollar esta forma de relacionar el álgebra con la geometría, y por eso su trabajo es importante para estudiar las funciones.

En la venta de limonada, Sofía puede hacer una tabla con la cantidad de vasos y el dinero recibido: 1 vaso son 15 pesos, 2 vasos son 30, 3 vasos son 45 y 4 vasos son 60. Si colocan esos datos en una gráfica, los puntos quedan sobre una línea recta porque el precio de cada vaso siempre es el mismo. La fórmula $C(x) = 15x$ y la tabla muestran la misma información, solamente que de manera diferente.

UNIDAD 1. FUNCIONES

Tipos de funciones, usos y reflexión

Existen diferentes tipos de funciones. Una función lineal puede escribirse como f(x) = mx + b. Una función cuadrática tiene la forma f(x) = ax² + bx + c, donde a no puede ser cero. También hay funciones constantes, polinomiales, racionales, exponenciales y trigonométricas. Cada una tiene características distintas y se utiliza para representar diferentes situaciones.

Las funciones sirven para estudiar situaciones de la vida diaria y también se utilizan en muchas áreas. En física ayudan a relacionar el tiempo con la posición de un objeto. En economía permiten estudiar costos, ganancias e ingresos. En las ciencias naturales pueden representar el crecimiento de una población. No todas las funciones tienen una gráfica en forma de línea recta, porque algunas cantidades aumentan de manera rápida, otras crecen poco a poco y algunas pueden disminuir.

Ethan y Sofía también pueden usar la función de la limonada para organizar su meta. Si necesitan juntar 300 pesos y cada vaso cuesta 15 pesos, pueden escribir 15x = 300. Al dividir 300 entre 15, descubren que necesitan vender 20 vasos. Así se dan cuenta de que una función no solamente sirve para hacer una gráfica, sino que también puede ayudar a resolver problemas y tomar decisiones.

Reflexión personal de la unidad: Este tema me hizo pensar en la amistad, porque nuestras acciones pueden influir en cómo se sienten las personas que están cerca de nosotros. Así como una función relaciona una entrada con un resultado, nuestras decisiones también pueden tener consecuencias. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos elegir escuchar, respetar y apoyar a nuestros amigos. También creo que Dios nos enseña a tratar a las personas con cariño y respeto. Me pareció interesante descubrir que las matemáticas se pueden relacionar con cosas que vivimos todos los días.

Conclusión de la unidad: En esta unidad aprendí que una función sirve para representar cómo una cantidad depende de otra. También conocí sus elementos y algunas maneras de representarla, como las fórmulas, las tablas y las gráficas. Descartes y Fermat hicieron aportaciones que ayudaron a desarrollar estas ideas. Entender las funciones es importante porque después se utilizan para estudiar los límites y otros temas del cálculo.

UNIDAD 2. LÍMITES

La idea de acercarse a un valor

Después de aprender a relacionar cantidades por medio de las funciones, los matemáticos empezaron a hacerse otra pregunta: ¿qué pasa con una función cuando la variable se acerca cada vez más a un número? De esa pregunta viene la idea de límite. Aunque desde la antigüedad ya existían algunas ideas parecidas, el concepto se fue desarrollando hasta tener una explicación más precisa.

Dos matemáticos importantes para este tema fueron Augustin-Louis Cauchy y Karl Weierstrass. Cauchy fue un matemático francés del siglo XIX. Trabajó con los límites, la continuidad y las derivadas, y ayudó a organizar el análisis matemático. Weierstrass fue un matemático alemán que también hizo aportaciones importantes. Él ayudó a explicar los límites de una manera más rigurosa, para que no dependieran solamente de dibujos o de lo que parecía suceder en una gráfica.

Podemos imaginar la idea de límite con una carrera escolar. Ethan y Sofía están cerca de la meta. Al principio a Sofía le faltan 10 metros, después solamente 5, luego 2 y más adelante menos de un metro. La distancia que le falta se va haciendo cada vez más pequeña y se acerca a cero. No necesitamos que llegue exactamente a la meta para entender que se está acercando.

En matemáticas se puede escribir, por ejemplo, $\lim x \to 2\ f(x) = 5$. Esto se lee: el límite de f(x), cuando x tiende a 2, es 5. Quiere decir que cuando x toma valores cada vez más cercanos a 2, los resultados de la función se acercan a 5.

Hay algo importante que debemos recordar: el límite no siempre nos dice cuánto vale la función justo en ese punto. Puede pasar que f(2) no esté definida o que tenga otro valor, pero aun así los resultados cercanos a 2 se acerquen a 5. Lo que se estudia es el comportamiento de la función alrededor del punto, no solamente lo que ocurre exactamente en él.

UNIDAD 2. LÍMITES

Cómo se calculan los límites

Una forma de comenzar a estudiar un límite es revisar una tabla de valores o una gráfica. Así podemos observar qué resultados se van obteniendo cuando la variable se acerca al número que nos interesa. También existe la sustitución directa, que se puede usar cuando la función es continua en ese punto.

Por ejemplo, si tenemos f(x) = 2x + 1 y queremos encontrar el límite cuando x se acerca a 3, sustituimos la x por 3. La operación queda 2(3) + 1 = 7. Por lo tanto, el límite es 7. Este tipo de ejercicio es sencillo porque solamente tenemos que reemplazar la variable por el número indicado.

Pero no todos los ejercicios salen de esa manera. A veces, al sustituir, aparece una expresión como 0/0. A esto se le llama una forma indeterminada. No significa automáticamente que el límite no exista. En algunos casos necesitamos hacer otros pasos, como factorizar y simplificar la expresión.

Un ejemplo es $(x^2 - 4)/(x - 2)$, cuando x se acerca a 2. Si sustituimos directamente, el numerador y el denominador quedan en cero. Para resolverlo, factorizamos el numerador: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Después podemos simplificar el factor x - 2, siempre que x sea diferente de 2. La expresión queda x + 2. Ahora sí podemos acercar x a 2 y obtenemos 4.

También existen los límites laterales. El límite por la izquierda estudia lo que sucede cuando x se acerca al número usando valores menores que él. El límite por la derecha observa lo que sucede usando valores mayores. Para que exista el límite en un punto, los dos límites laterales deben llegar al mismo resultado.

Cauchy ayudó a que el análisis matemático tuviera una base más organizada. Después, Weierstrass explicó los límites de una manera más precisa. En cursos más avanzados se utilizan las letras griegas épsilon (ε) y delta (δ) para expresar que podemos hacer que los resultados estén tan cerca del límite como queramos, siempre que la variable esté suficientemente cerca del valor que estamos estudiando.

UNIDAD 2. LÍMITES

Continuidad, aplicaciones y reflexión

Los límites también sirven para estudiar la continuidad de una función. De manera sencilla, una función es continua en un punto cuando su gráfica no tiene un salto, un hueco o una ruptura en ese lugar. Para que sea continua en un punto, la función debe estar definida ahí, debe existir el límite y ese límite debe ser igual al valor de la función.

Por ejemplo, las funciones polinomiales como $f(x) = x^2$ son continuas en todos los números reales. En cambio, una función que tiene una división entre cero puede no estar definida en cierto punto. Los límites nos ayudan a estudiar qué sucede cerca de ese lugar y si los valores se acercan a algún número.

Los límites se usan en diferentes áreas de las matemáticas y de la ciencia. Son necesarios para definir las derivadas, porque permiten estudiar cómo cambia una función en un instante. También se utilizan para analizar gráficas, movimientos y otros problemas donde importa saber qué pasa cuando una cantidad se acerca a cierto valor.

En la historia, Sofía compara los límites con algunas situaciones personales. A veces esperamos que una amistad o una situación cambie de repente, pero muchas cosas van cambiando poco a poco. Ethan piensa que la comparación no es exactamente igual a un límite matemático, pero le ayuda a recordar que acercarse a algo no significa necesariamente haber llegado todavía.

Reflexión personal de la unidad: Los límites me hicieron pensar que no todo en la vida se resuelve de inmediato. A veces pasamos por momentos difíciles o tenemos dudas y necesitamos tiempo para entender lo que está pasando. También he aprendido que puedo acercarme a Dios poco a poco, con oración y buenas decisiones, aunque no siempre entienda todo desde el principio. Así como en matemáticas observamos lo que pasa cerca de un valor, en la vida también es bueno pensar antes de sacar conclusiones.

Conclusión de la unidad: En esta unidad aprendí que los límites permiten estudiar el comportamiento de una función cuando la variable se acerca a un punto. También entendí que sirven para analizar la continuidad y que son una base muy importante para aprender cálculo diferencial. Aunque al principio algunos procedimientos parecen complicados, con ejemplos y práctica se pueden comprender mejor.

UNIDAD 3. CÁLCULO DIFERENCIAL: DERIVADAS

Medir la rapidez con que algo cambia

Después de estudiar las funciones y los límites, el siguiente paso es aprender a medir qué tan rápido cambia algo en un momento determinado. Esto se conoce como cambio instantáneo. En la vida diaria podemos pensar en preguntas como: ¿a qué velocidad va un automóvil justo ahora?, ¿en qué punto una gráfica alcanza su valor más alto?, o ¿cómo cambia el costo cuando se produce una unidad más?

Dos matemáticos muy importantes para el desarrollo del cálculo fueron Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. Newton fue un científico inglés que estudió el movimiento y los cambios. Leibniz fue un matemático alemán que creó una notación para escribir las operaciones del cálculo. Los dos llegaron a ideas importantes durante el siglo XVII y trabajaron de manera independiente. Después hubo una discusión histórica sobre quién había desarrollado primero el cálculo.

En nuestra historia, Ethan y Sofía están viendo una carrera de bicicletas. Ethan pregunta cómo se puede saber la velocidad exacta de una bicicleta en un instante. Él sabe que se puede calcular la velocidad promedio de todo el recorrido, pero eso no explica si en un momento específico la bicicleta iba más rápido o más lento. Sofía le explica que para estudiar ese cambio instantáneo se utilizan las derivadas.

La derivada de una función mide su razón de cambio instantánea con respecto a una variable. También tiene una interpretación geométrica: representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. Una recta tangente toca la curva en ese punto y ayuda a conocer cómo se está comportando la función justo ahí.

Las derivadas se relacionan con los límites porque su definición utiliza un límite. Por eso es importante haber estudiado el tema anterior. Si una función representa la posición de un objeto conforme pasa el tiempo, su derivada representa la velocidad instantánea. Si volvemos a derivar, podemos obtener la aceleración. Así, una misma función puede darnos información diferente.

UNIDAD 3. CÁLCULO DIFERENCIAL: DERIVADAS

Reglas básicas y ejemplos de derivación

La derivada se puede escribir de distintas maneras. Una de ellas es f'(x), y otra es dy/dx, que es la notación que se relaciona con Leibniz. La definición se basa en comparar el cambio de la función con un pequeño cambio en la variable y después estudiar qué sucede cuando ese cambio se acerca a cero.

Una de las reglas más utilizadas es la regla de la potencia. Dice que si tenemos f(x) = x■, su derivada es f'(x) = n x■■¹. En palabras sencillas, el exponente pasa a multiplicar y después se le resta uno al exponente.

Por ejemplo, si f(x) = x³, la derivada es 3x². Si tenemos f(x) = 5x², primero el exponente 2 multiplica al 5 y obtenemos 10; luego al exponente 2 le restamos uno, por eso la derivada queda 10x.

También hay otras reglas. La derivada de una constante es cero, porque una cantidad que no cambia tiene una razón de cambio igual a cero. Cuando tenemos una suma, podemos derivar cada término por separado. Además, existen la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena, que se usa cuando una función está dentro de otra.

Ethan practica con una función que representa la distancia recorrida en cierto modelo: s(t) = t² + 3t. Al derivarla obtiene s'(t) = 2t + 3. Si t representa el tiempo, esta expresión permite calcular la velocidad instantánea en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando t = 2, sustituimos y queda 2(2) + 3 = 7. Entonces la velocidad del modelo es 7 unidades por unidad de tiempo.

Las derivadas también ayudan a encontrar máximos y mínimos. Cuando la pendiente es cero, puede existir un punto máximo o mínimo. Sin embargo, no basta con ver que la derivada vale cero; también hay que revisar cómo se comporta la función para saber qué tipo de punto es. Esto se utiliza en problemas de optimización, por ejemplo, para aprovechar mejor el material al fabricar una caja.

UNIDAD 3. CÁLCULO DIFERENCIAL: DERIVADAS

Aplicaciones y reflexión

El cálculo diferencial tiene aplicaciones en muchas áreas. En física se usa para estudiar la velocidad y la aceleración. En economía puede ayudar a analizar costos marginales e ingresos. En ingeniería sirve para mejorar diseños y estudiar cómo responden los sistemas. Las derivadas no resuelven todos los problemas por sí solas, pero dan información que puede ayudar a tomar decisiones.

También podemos encontrar ejemplos en situaciones cotidianas. Cuando vemos la velocidad de un automóvil en el tablero, estamos observando una cantidad que cambia con el tiempo. En algunos trabajos de ingeniería se necesita saber cómo responde una pieza cuando se aplica una fuerza o cómo cambia la temperatura de un material. Las derivadas permiten estudiar ese tipo de cambios.

Sofía comenta que una derivada se parece a revisar cómo vamos avanzando en una meta. No solamente importa saber dónde estamos, sino también si estamos progresando, si nos estamos deteniendo o si necesitamos cambiar la manera de hacer las cosas. Ethan piensa en sus estudios y en que a veces necesita practicar de otra forma para mejorar.

Reflexión personal de la unidad: Las derivadas me hicieron pensar en mi familia y en las personas que me ayudan a crecer. Muchas veces no notamos los cambios pequeños, pero después de un tiempo nos damos cuenta de cuánto hemos aprendido gracias a los consejos, el apoyo y hasta las correcciones que nos hacen. También creo que Dios puede ayudarme a mejorar si pongo de mi parte. No siempre avanzamos igual de rápido, pero lo importante es seguir intentando cuando algo nos cuesta.

Conclusión de la unidad: En esta unidad aprendí que las derivadas sirven para medir cambios instantáneos y para estudiar pendientes, velocidades, máximos y mínimos. También conocí algunas reglas para resolver derivadas y vi que se pueden aplicar en la física, la economía y la ingeniería. Newton y Leibniz fueron figuras muy importantes para el desarrollo de este tema.

UNIDAD 4. CÁLCULO INTEGRAL: INTEGRALES

Sumar muchas partes pequeñas

Después de estudiar cómo cambian las cantidades, aparece otra pregunta: ¿cómo podemos calcular un total cuando está formado por muchas partes pequeñas? Un ejemplo sería conocer la distancia total que recorrió un vehículo si sabemos cómo fue cambiando su velocidad durante el viaje. El cálculo integral ayuda a resolver preguntas de este tipo.

Dos matemáticos que hicieron aportaciones importantes al desarrollo de las integrales fueron Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. Ellos también aparecen en la historia del cálculo diferencial. Sus trabajos ayudaron a establecer la relación que existe entre las derivadas y las integrales. Antes de ellos, otros matemáticos ya habían trabajado con problemas parecidos.

Uno de esos matemáticos fue Arquímedes, quien vivió en la antigua Grecia. Para calcular áreas y volúmenes, utilizaba métodos que consistían en comparar una figura con otras más sencillas y acercarse poco a poco al resultado. Sus ideas fueron importantes porque se parecen a algunos métodos que después se relacionaron con el cálculo integral.

En nuestra historia, Ethan y Sofía ayudan a organizar una carrera de bicicletas. Tienen una gráfica que muestra la velocidad durante el recorrido y quieren conocer la distancia total. Sofía explica que no basta con mirar una sola velocidad, porque esta va cambiando con el tiempo. Para encontrar la distancia necesitan sumar lo que se recorrió en cada pequeño intervalo.

Una integral es una herramienta matemática que permite representar acumulaciones. La integral definida también se puede interpretar como el área con signo que queda entre la gráfica de una función y el eje horizontal, dentro de un intervalo. Esta forma de entenderla ayuda a imaginar qué significa acumular muchas partes pequeñas.

UNIDAD 4. CÁLCULO INTEGRAL: INTEGRALES

Integral definida e indefinida

Hay dos tipos de integrales que se estudian al comenzar este tema: la integral indefinida y la integral definida. La integral indefinida representa una familia de antiderivadas. Una antiderivada es una función cuya derivada nos da la función original.

Por ejemplo, una antiderivada de 2x es x^2, porque si derivamos x^2 obtenemos 2x. Por eso escribimos $\int 2x\,dx = x^2 + C$. Al final se agrega una constante C, porque al derivar una constante el resultado es cero. Esto significa que puede haber varias antiderivadas que solamente se diferencian por una constante.

La integral definida tiene un límite inferior y un límite superior. Se escribe con el símbolo de integral y los valores que indican desde dónde hasta dónde se realiza el cálculo. Su resultado es un número que representa la acumulación neta en ese intervalo.

Cuando la gráfica de una función está por encima del eje x, el área cuenta como positiva. Si está por debajo del eje x, cuenta como negativa. Por eso se habla de área con signo. Es importante recordar que la integral definida no siempre representa solamente el área geométrica total, porque depende de si la función está arriba o abajo del eje.

El teorema fundamental del cálculo conecta las derivadas con las integrales. En términos generales, explica que derivar e integrar son operaciones relacionadas y que, bajo ciertas condiciones, pueden funcionar como operaciones inversas. Gracias a este teorema, muchos problemas de áreas y acumulaciones se pueden resolver encontrando primero una antiderivada.

Ethan realiza un ejemplo sencillo. Si un objeto avanza a una velocidad constante de 4 metros por segundo durante 3 segundos, la distancia recorrida es 12 metros. En una situación más complicada, donde la velocidad cambia, se puede representar con una función y calcular una integral definida en el intervalo de tiempo. Así se van sumando los pequeños desplazamientos.

UNIDAD 4. CÁLCULO INTEGRAL: INTEGRALES

Usos de las integrales y reflexión

Las integrales se utilizan para calcular áreas, volúmenes, distancias y cantidades que se van acumulando. En ingeniería pueden ayudar a estudiar materiales y sistemas. En física se usan para relacionar la velocidad con el desplazamiento. En economía pueden servir para representar costos o beneficios acumulados.

También se pueden aproximar integrales sumando rectángulos. Para hacerlo, se divide el intervalo en partes pequeñas, se calcula el área aproximada de cada rectángulo y después se suman todas las áreas. Cuando las divisiones son cada vez más pequeñas, el resultado puede acercarse al valor exacto. Esta idea se conoce como sumas de Riemann.

Sofía explica que la integral responde una pregunta diferente a la derivada. La derivada estudia qué tan rápido cambia algo en un instante, mientras que la integral permite reunir o acumular esos cambios durante un intervalo. Por eso los dos temas se complementan y forman parte del cálculo.

Reflexión personal de la unidad: Las integrales me hicieron pensar en la familia y en cómo se van juntando los pequeños momentos que vivimos con las personas que queremos. Un momento puede parecer sencillo, pero muchos recuerdos juntos forman una historia importante. También pasa con la fe, porque cada oración, cada decisión y cada aprendizaje pueden fortalecer nuestra relación con Dios. En la vida no todo se consigue de golpe; muchas cosas se construyen con constancia y con el apoyo de quienes nos rodean.

Conclusión de la unidad: En esta unidad aprendí que las integrales sirven para calcular áreas y cantidades acumuladas. También entendí que existen integrales definidas e indefinidas y que se relacionan con las derivadas por medio del teorema fundamental del cálculo. Desde los métodos de Arquímedes hasta los trabajos de Newton y Leibniz, estas ideas se fueron desarrollando para resolver problemas que todavía son importantes.

CONCLUSIÓN GENERAL

Al estudiar las cuatro unidades pude ver que los temas del cálculo están conectados. Las funciones permiten representar relaciones entre cantidades; los límites estudian cómo se comportan esas funciones cuando una variable se acerca a un valor; las derivadas miden cambios instantáneos, y las integrales permiten calcular cantidades que se van acumulando.

También comprendí que las matemáticas no aparecieron completas de un día para otro. Fueron desarrollándose gracias a las aportaciones de muchas personas de distintas épocas. Descartes y Fermat ayudaron a conectar el álgebra con la geometría; Cauchy y Weierstrass dieron más precisión a los límites; Newton y Leibniz desarrollaron herramientas importantes del cálculo; y Arquímedes había trabajado desde mucho antes con aproximaciones para calcular áreas y volúmenes.

Una cosa que me pareció interesante es que cada tema sirve para mirar una situación desde otro punto de vista. A veces queremos conocer una cantidad, otras veces necesitamos saber cómo cambia y en otras ocasiones queremos conocer el total que se ha acumulado. Por eso el cálculo tiene aplicaciones en la física, la ingeniería, la economía y muchas otras áreas.

En lo personal, relacionar los temas con la amistad, la familia, la fe y las experiencias que vivimos me ayudó a pensar que aprender también es un proceso. Hay momentos en los que avanzamos rápido y otros en los que necesitamos detenernos, pedir ayuda y volver a intentarlo. Considero que Dios, mi familia y las personas que me apoyan son una parte importante de ese crecimiento.

Finalmente, este trabajo me deja la idea de que las matemáticas no son solamente fórmulas para pasar un examen. Son herramientas para entender mejor el mundo, resolver problemas y desarrollar el razonamiento. Aunque algunos procedimientos todavía me cuesten, conocer de dónde vienen y para qué sirven hace que tengan más sentido.